ESG 경영·기후변화 데이터 기반 시뮬레이션 게임 프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

목표

ESG 경영이 실제로 기업 경영에 장기적으로 이득이 되는지를 데이터 기반으로 검증
기후변화가 경제·사회에 미치는 영향을 과학적 모델을 통해 예측
기업가·투자자뿐 아니라 일반 시민도 ESG의 가치를 직관적으로 체험하게 함
ESG 정책 도입 시 한국에서 기대 가능한 경제적·환경적 이득을 시뮬레이션

핵심 메시지

“당신의 선택이 지구의 미래와 당신의 커리어를 결정한다.”

프로젝트 슬로건

"Don't Go Mars!" – 지구를 지키지 못하면 CEO에서 물러나 화성으로 떠나야 하는 상황

2. 배경 및 문제의식

기후변화는 이미 **현재진행형 위기**: 폭염·해수면 상승·빙하 감소·생물 다양성 파괴
ESG 경영이 단기 수익성에는 부정적 영향을 줄 수 있으나, 장기적으로는 변동성 완화·신뢰도 제고 등의 효과 가능
국내에서는 ESG의 **경제적 효익에 대한 실증 데이터**와 **대중의 체감형 학습 수단**이 부족
기존 교육·홍보 캠페인의 한계: 지루함, 추상적 수치, 행동 유발력 부족

3. 게임 컨셉 및 구조

(1) 기본 설정

장르: 텍스트 기반 양자택일 시뮬레이션
플레이어: 가상의 기업 CEO
목표: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G), 재정(M)을 모두 균형 있게 유지
시작 수치: E=50, S=50, G=50, M=50
매 라운드: **예/아니오**선택지 1개 → 1년 경과
선택 효과:
ESG 친화 행동: E/S/G 일부 ↑, M ↓, 랜덤 보너스 발생 확률 ↑
ESG 반하는 행동: M ↑, E/S/G 일부 ↓, 랜덤 재난 이벤트 확률 ↑

(2) 게임오버 조건

4개 지표 중 하나가 **0점**또는 **100점**에 도달
0점 → 해당 분야 붕괴 (환경=지구파괴, 재정=해고)
100점 → 해당 분야의 불균형으로 시스템 붕괴

4. 데이터 분석 및 모델 설계

(1) 기후예측 모델

목적: 탄소배출 증가 → 평균기온·해수면·빙하 변화 예측
데이터:
CO_2 배출량: Global Carbon Project, IEA, EDGAR
기온: NASA GISTEMP, HadCRUT
해수면: NOAA, AVISO
빙하: WGMS, NSIDC
방법론:
회귀분석(OLS, ARDL)으로 2050년까지 예측
영향도 순위화 → 게임 점수 변동폭에 반영

(2) ESG 경영 경제효과 검증 모델

목적: ESG 점수·모멘텀이 수익률·변동성에 미치는 영향 분석
데이터:
ESG 점수: Refinitiv, MSCI, KCGS
재무·주가: KRX, Bloomberg, FnGuide
방법론:
패널 고정효과 회귀, 이벤트 연구, DiD
해외 계수 재현 후 국내 데이터 적용

(3) 한국 도입 시 기대 이득 예측 모델

목적: ESG 개선 폭(ΔESG)에 따른 산업·거시경제 효과 예측
데이터:
국내 ESG: KCGS, Sustinvest
산업별 부가가치·고용: 통계청, 한국은행, 산업연관표
방법론:
기업 단위 예측(Elastic Net/GBM) → 산업 가중 → GDP·고용·세수 변화 산출
시나리오별(보수/중립/공격) 민감도 분석

---

5. 구현 단계

데이터 수집·정제
해외·국내 ESG + 기후변화 시계열 확보
기후 베이스라인 회귀
1900~2025 자료로 2050 예측
ESG-재무 패널 회귀
해외→국내 순으로 계수 추정
한국 시나리오 시뮬레이션
ΔESG 목표치별 경제·환경 효과 추정
게임 프로토타입
데이터 기반 가중치·확률 반영
검증·피드백
전문가 검증, 시나리오 튜닝, 대중 테스트

---

6. 기대 효과

ESG 경영의 경제적·환경적 가치를 **데이터와 체험**으로 동시 전달

정책결정자: 규제·인센티브 설계 근거 제공
기업가: ESG 투자의 장기 수익 가능성 인식
일반 시민: 환경문제 체감 및 행동 동기 부여